

Связанные теги:

Наука Знания Общество Ноосфера

Популярные теги:

Мышление Сознание Климат Chatgpt Научная Коммуникация
Криптовалюта Bibliography Ара Философия Кибербезопасность Энергетика
Необычное Биткойн Термодинамика Физика Web Of Science Scopus
Обмен Данными История Демография Big Data Мотивация Зрение
Коронавирус Нейросеть Информация Управление Маркетинг Инновации
Идентификация Лиц Сервисы Космос 5g Технологии Бизнес Экология
Психология Игры 3d Ноосфера Личность Data Science Экономика
Финансы Здоровье 4author Общество Медицина Искусственный Интеллект
Путеводитель По Сервисам Вернадский Разработки Программирование
Фейсбук ИТ-Технологии Семиотика Исследования Цифровой Фриланс
Data Mining Знания Наука Практика Qa Университет Образование



shegenn

Ред. 19.09.2023

Зачем и как изучать ноосферу

Для начала обозначу вопросы, на которые предпринята попытка дать ответы в этом докладе

- Зачем нужна ноосфера вообще – как некая цель, как некий символ, что за ним скрывается, по большому счету, почему она не дает нам покоя?
- Концепция Вернадского
- Зачем нам нужно изучать ноосферу?
- Как нам нужно изучать ноосферу, с каких общих позиций?

Краткий ответ на первый вопрос таков – потому что ноосфере нет альтернативы.

Развернутый ответ. Ноосфера означает гармоничное сосуществование, разумное хозяйствование, совместную эволюцию человека и биосферы - альтернатив этому нет и поэтому она, вне всякого сомнения, и есть будущее нашей цивилизации. Т.е. вместо стихийного дальнейший ход развития

постулата.

Ноосфера В. И. Вернадского — это его концепция, которая рассматривает ноосферу как новую стадию эволюции биосферы, в которой человеческий разум становится геологической силой, способной преобразовывать природу и космос. Ноосфера кроме косного и живого веществ включает и третий компонент - социальную роль человечества. Т.е. Вернадский выделял в ноосфере три основных компонента: биосферу, техносферу и социум. Это суть модельные представления, так как без них изучение чего-либо невозможно.

Социальная роль человечества приобретает **все возрастающее значение**, но не может изменить законы развития природы. **Цивилизация - не самостоятельная система, а только часть биосферы.** Следовательно, любые политические, экономические и технические методы решения экологических и других проблем, которые не находятся в согласии с законами развития биосферы, не смогут быть эффективными. Но точно также эти решения не смогут быть эффективными, если они не находятся в согласии с законами развития ноосферы, так как ноосфера – это следующая ступень развития биосферы. Вот почему или зачем **нам нужно изучать ноосферу и открывать законы ее развития.**

Мы выяснили, зачем или почему нам нужно изучать ноосферу. Но как ее изучать? Уточним вопрос - с каких общих позиций нужно изучать ноосферу?

- Можно подойти к изучению ноосферы с точки зрения методологии, считая, что это **методологическая концепция**: ноосфера — продукт сознания, познавательный инструмент, абстрактная фикция, искусственно созданная людьми.
- Другая точка зрения – это **онтологическая концепция**: ноосфера принадлежит объективной действительности в качестве естественного явления материального мира.

В то же время, нет таких реалий, относительно которых можно было бы сказать: вот это ноосфера, а не биосфера и т.п. и ноосфера, подобно флогистону или эфиру, никак не проявляет себя в реальной действительности.

- Ноосфера в «чистом» виде — чистейшая абстракция.

Если принять методологическую концепцию, то тогда ноосферу нужно трактовать как **метод осмысления изучаемых явлений**, например, изучение глобального характера научной коммуникации и оценка ее эффективности или глобального потепления и оценка последствий.

С точки зрения онтологической концепции, ноосфера - это **объект познания, который нужно обнаружить, открыть в реальной действительности**, подобно тому как открывались микробы или звездные туманности.

Зададимся вопросом - как изучал биосферу сам В.И.Вернадский?

Он изучал ее как целое, т.е. в основе учения В. И. Вернадского о биосфере лежит **синтетический подход** к изучению любых объектов и явлений природы - больших и малых, живых и косных, земных и космических.

- Синтетическое изучение объектов природы – это изучение ее естественных тел и ее самой **как целого**, и такой подход неизбежно открывает черты строения, упускаемые при аналитическом подходе к ним.
- С позиций синтеза можно обнаружить и осмыслить единство и взаимодействие трех основных начал ноосферы: косного, живого и социального
- Такой подход подсказало Вернадскому использование понятия симбиоза в биологии. Так называют сосуществование разных видов организмов, жизнедеятельность которых помогает взаимному выживанию, примером может служить почва.

Отметим, что в среде, созданной человеком (техносфера, социум) появились объекты, которые отсутствовали и отсутствуют в живой природе, но которые, тем не менее, влияют на нее.

- Это искусственно сконструированные объекты – та же программа, коммуникации, экономика, другие подобные примеры – и они же, по сути, представляют собой объекты ноосферы, которые мы изучаем.
- С одной стороны, мы их осмысливаем, т.е. подходим к ним методологически, а, с другой стороны, мы их как бы

- «Обнаружение» здесь сродни конструированию таких объектов.

Таким образом, подход В.И.Вернадского к изучению любых объектов действительности подсказывает нам, как поступать в случае искусственно сконструированных объектов, а это основная часть объектов ноосферы – нужно рассматривать их с той же точки зрения целостности, применяя синтетический подход.

Этот подход дополнен нами еще рядом тезисов, выраженных в виде совокупности принципов исследования, которые положены в основу изучения объектов ноосферы.

Принцип целостности. Подсказку в этом направлении дают работы Вернадского в области изучения биосферы. Он исследовал биосферу и ее объекты с позиций целостности – только так можно было учесть все нюансы объекта исследования, не расчлняя их, а видя их целостность

Принцип системности. Объекты ноосферы – это, как правило, сложные явления, а их можно изучать только если они оказываются в определенном смысле изолированными, представленными в виде некоторой системы.

Принцип дополнительности. Объекты ноосферы характеризуются не только, и не столько физическими свойствами, но чаще нефизическими свойствами. Поэтому для описания этого явления необходимо дополнительно привлекать соответствующие свойства.

Принцип ВИЗ. Применение этого принципа, впервые предложенного И.Г.Ханиным, позволяет не ограничиваться только узконаправленными областями науки, но смотреть на задачу шире, привлекая, при необходимости весь спектр наук, включая философию. Самый простой пример применения ВИЗ – это использование утверждения известного философа А.Ф.Лосева о структуре объекта.

Принцип разумной достаточности. Это означает, что, исходя из анализа задачи и целей исследования, описываются все те факторы, которые могут оказать влияние на задачу. А уже в этом ландшафте отбираются или выделяются детерминанты, т.е. те

данного понятия.

Принцип структурности. Для объектов ноосферы получить чисто аналитический вид чрезвычайно затруднительно и вряд ли имеет смысл. Но описание структуры, как дополнительного или даже основного элемента – необходимо, так как она вносит ясность в изучаемое явление.

Принцип использования моделей познания. Задача построения эффективных НК требует обращения к познанию всего процесса НК, исходя из самых общих установок, т.е. используя общепризнанные модели познания Гегеля, Вернадского и др.

В этом случае возможно объединение методологической и онтологической точек зрения. Перейдем к изложению такого подхода.

Синтетический подход к изучению объектов ноосферы

Основную роль здесь играет понятие синтетического или квазифизического объекта (он же объект ноосферы).

Что это такое? Для лучшего понимания приведем ряд примеров из различных областей ноосферы.

Медицина – изучение и исследование психосоматических расстройств и т.п. заболеваний связано с использованием неявных показателей, которые не могут быть точно определены или измерены, но тем не менее даются прогнозы и предлагаются методы лечения.

Компьютерная программа - имеет не только ряд физических свойств (таких как длина кода, количество строк, объем занимаемой памяти компьютера и т.д.), но и набор нефизических свойств (таких как читабельность кода, эффективность выполнения программного кода, информативность результатов выполнения, универсальность кода и т.д.). Эти свойства могут оцениваться, например, с помощью экспертных оценок и давать результат.

Научная Коммуникация - такого рода объект можно рассматривать как объект с включением в описание неявных показателей, таких как наличие похожих, но не одинаковых

а больше мир ментальных сущностей, объектов ноосферы.

Все это примеры синтетических (квазифизических) объектов.

Обобщая, синтетический (квазифизический) объект можно представить в следующем виде:

Синтетический объект = <Явление, Физические свойства, Нефизические свойства>, (1)

Или в другом виде:

Квазифизический объект = <Явление, Явные показатели, Неявные показатели>, (1а)

Главное, что мы получаем при таком способе – это описание составляющих структуры этого объекта.

В подтверждение сказанному можно привести слова А.Ф.Лосева о том, что «структура – это самое главное, так как без нее нет никакой отдельности, и в этом случае предмету изучения нельзя приписать никаких свойств и, следовательно, изучать нечего». А эти свойства есть не что иное, как явные или неявные показатели, характеризующие предмет изучения!

Познание в этом случае движется от неопределенности к определенности тех же самых неявных показателей, т.е. в сторону их изучения и придания им большей определенности, с помощью создания новых инструментов, позволяющих измерять эти показатели, или, например, с помощью экспертных оценок или привлекая другие методы, например, когнитивные карты, методы Machine Learning и т.д.

Если исключить из описания (1) неявные показатели, то мы придём к исследованию физического мира, где есть конкретное явление и конкретные постоянные или переменные, с помощью которых можно получить строгие законы, которые могут давать точные прогнозы.

В противном случае, для изучения объектов ноосферы, носящих, в основном, ментальный характер, предлагается использовать синтетический или квазифизический подход, представленный выше.

Гипотеза, Теория, Прогноз.

Эволюционный процесс, отмечал Вернадский, получает особое значение благодаря тому, что он создал новую геологическую силу - научную мысль социального человечества.

Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние: в ноосферу.

Но все это возможно лишь на основе развития коллективного разума и ноосферного мышления.

Коллективный разум – это связь с Природой (Богом, Духом, Высшим Разумом, Мировой Информацией).

Способы развития коллективного разума могут быть разными:

- Обмен знаниями, опытом, творчеством и волей между людьми посредством средств коммуникации, образования, науки, искусства и т.д. (пример - наш портал для ученых ScienceHunter.net, а также 4author.com).
- Развитие критического мышления, творческого воображения, эмоционального интеллекта, этического сознания и ответственности у себя и у других как основы коллективного разума (как пример можно привести наш [Институт сообщений – наши совещания](#)).
- Создавать и поддерживать общие ценности, правила, нормы, стандарты, которые способствуют сотрудничеству, доверию, солидарности и гармонии между людьми
- Сохранять и восстанавливать биоразнообразие, ландшафты, климат, которые являются основой жизни на Земле и источником красоты и вдохновения для человека
- Развивать ноосферное сознание и ноосферную культуру как основу для понимания своей принадлежности к единой планетарной цивилизации

Однако, независимо от проблем, возникающих в этих сферах, их решение должно основываться на ноосферном мышлении — способности видеть единство природы, ее общность. Можно добавить еще, что ноосферное мышление — это:

- мышление людей, которые осознают свою принадлежность к природе, свое место в ней и свою ответственность за ее сохранение и развитие

индивидуального и коллективного, приоритет общественного над личным;

- экологический императив как нравственный принцип, требующий уважения к жизни во всех ее формах;
- природосообразность как соответствие природным процессам, структуре и закономерностям;
- стремление понимать сущность процессов, которые происходят в природе и социуме

В рамках синтетического подхода и руководствуясь ноосферным мышлением мы изучаем и развиваем **экономику знаний**, которая является фактически искусственно сконструированным синтетическим (квазифизическим) объектом, отражающим хозяйственную деятельность – производство знаний, разработка инноваций, привлечение инвестиций и развитие рынков высокотехнологичных товаров. Нужна новая концепция ее изучения, в которой локальные процессы взаимосвязаны с глобальными процессами, с агрегированными сущностями.

При этом уместно провести такую аналогию. Чтобы построить водяную мельницу, достаточно знать ньютонову физику твердых тел.

Но, чтобы построить **атомную электростанцию**, необходимо использовать физику элементарных частиц, которые подчиняются принципиально другим законам, чем ньютоновы.

Так и в экономике: в экономике ресурсов – одни законы, в экономике знаний – другие законы, не говоря уже о ноосферной экономике, основой которой является сотрудничество, а не конкуренция.

На основе этого подхода мы изучаем и развиваем Научные Коммуникации, без которых невозможна социально-информационная трансформация общества, лежащая в основе всех экономических преобразований, включая экономику знаний.

Разработанная логико-структурная модель НК дает возможность перейти к проектированию эффективных НК, которые снимают многие коммуникационные барьеры, существующие между наукой и другими слоями общества, ответственными за реализацию его социально-информационной трансформации.

- K_1 – участник 1 коммуникационного процесса;
- K_2 – участник 2 коммуникационного процесса;
- ИС - информационное сообщение;
- M_1 – ментальная модель K_1 ;
- M_2 – ментальная модель K_2 ;
- Ц – цель (иерархия целей из некоторого множества целей);
- КП – коммуникационное пространство.

Представим теперь НК в виде некоторой структурной схемы, учитывающей приведенную формулу и связи между детерминантами. Назовем такую конструкцию (формулу и схему) **логико-структурной моделью НК**.



Ноосфера есть разрешение противоречия нашей и будущей эпох: между глобальным характером общественно-производственных процессов, требующих адекватного управления ими (труда, производственных и общественных процессов) и узкопрагматическим подходом к управлению этими процессами, имеющим место ныне.

этого противоречия и предложение о его преодолении есть, по-моему, его главная научная заслуга. Т.е. ноосфера родилась, как преодоление такого противоречия. Как известно, именно разрешение противоречий есть источник развития.

Очень важный вопрос здесь – как ноосферное мышление актуализировать и сделать его в каком-то смысле обязательным?

- Пока неизвестно, но приведу такой показательный пример. Афроамериканец Мередит, который в далекие 60-е годы прошлого века решился учиться в американском университете для белых.
- Что он сделал? Он пробил брешь в мышлении американцев. В мышлении сегрегации! И победил! Потом Мартин Лютер Кинг, потом Обама – президент-негр. Т.е. мышление людей изменилось и это обнадеживает!
- Изменения начинаются с пассионариев. Всегда! Отдельных личностей – такими пассионариями ноосферы можно считать МП и ИГ. Постепенно, вслед за ними, ноосферное мышление овладеет людьми, вначале небольшим их количеством, а затем и многими другими.
- И тогда вместо стихийного дальнейший ход развития цивилизации будет определять ноосферное **сознание, оно будет определять развитие бытия.**

В заключение, покажем изменения, которыми, на наш взгляд, должна быть дополнена концепция ноосферы (см.рис.1):

- Мы выделяем три столпа этой концепции: физическое, ментальное, духовное.
- Мы дополняем конструкцию ноосферы новой компонентой – инфосферой, Физическое соответствует биосфере, физическое+ментальное – техносфере, ментальное – социосфере, ментальное+духовное – инфосфере.
- **Мы дополняем определение жизни не только, как постоянный обмен веществом между косным и живым, но также как постоянный обмен информацией между живым и социальным – это наше третье дополнение.**
- Мы предлагаем синтетический **подход** (он же **квазифизический** подход) к изучению объектов ноосферы – это наше четвертое дополнение.

пятое дополнение к исходной концепции В.И.Вернадского.

Фактически можно говорить о начале создания новой методологии познания ноосферы на основе подхода В.И.Вернадского и указанных дополнений.

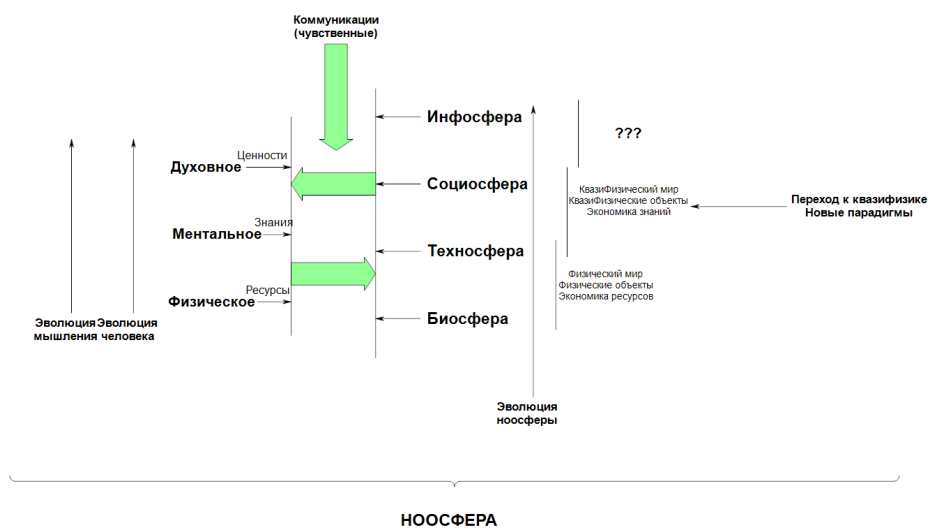


Рис.1.

